1 Espérances et moments

Exercice 1 (Caractérisation de la médiane)**.** Soit X une variable aléatoire réelle intégrable sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. On suppose la loi de X $(P \circ X^{-1})$ *diffuse*.

On définit la fonction

$$L(a) = a \mapsto \mathbb{E}\,|X - a| \ .$$

1. H est-elle finie en tout a ?
2. La fonction L est-elle convexe ?
3. H est-elle dérivable ?
4. Vérifier que les médianes de la loi de X minimisent L.

Les questions 1 et 3 portent sur la fonction L définie dans l'énoncé.

1. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $|X - a| \leq |X| + |a|$, donc $L(a) \leq \mathbb{E}|X| + |a| < \infty$.
2. Pour $\theta \in [0, 1]$, la convexité de $u \mapsto |x - u|$ donne
$$L(\theta a + (1-\theta)b) \leq \theta L(a) + (1-\theta)L(b).$$
3. La loi est diffuse : $P(X = a) = 0$ et la fonction de répartition F est continue. Le quotient différentiel de $a \mapsto |X - a|$ vaut $\mathbf{1}_{\{X<a\}} - \mathbf{1}_{\{X>a\}}$ et est borné par 1. Le théorème de convergence dominée donne
$$L'(a) = P(X < a) - P(X > a) = 2F(a) - 1.$$
4. Une médiane m vérifie $F(m) = 1/2$. Donc $L'(m) = 0$. La fonction L étant convexe, m en est un minimum global. Si l'ensemble des médianes est un intervalle, L' y est identiquement nulle et chaque médiane minimise L.

1.1 Inégalité de Lévy et variantes

Exercice 2 (SD et MAD)**.** Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable et de loi diffuse. On note m une médiane de la loi de X.

Vérifier que

$$\underbrace{\mathbb{E}_P|X - m|}_{\text{MAD}} \leq \underbrace{\sqrt{\text{Var}_P(X)}}_{\text{SD}}$$

Sugestion : utiliser les conclusions de Exercice 1.

D'après l'exercice précédent, m minimise $a \mapsto \mathbb{E}|X - a|$, donc $\mathbb{E}|X - m| \leq \mathbb{E}|X - \mathbb{E}X|$. L'inégalité de Cauchy–Schwarz donne

$$\left(\mathbb{E}|X - \mathbb{E}X|\right)^2 \leq \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}X)^2\right] = \text{Var}(X).$$

Ainsi $\mathbb{E}|X - m| \leq \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Exercice 3 (Inégalité de Lévy)**.** Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable et de loi diffuse. On note m une médiane de la loi de X.

Vérifier que

$$|\mathbb{E}_P X - m| \leq \sqrt{\text{Var}_P(X)}$$

Sugestion : utiliser les conclusions de Exercice 2.

$$\big|\mathbb{E}X - m\big| = \big|\mathbb{E}(X-m)\big| \le \mathbb{E}|X-m| \le \sqrt{\mathrm{Var}(X)},$$

la dernière inégalité étant celle de l'exercice précédent.

Exercice 4 (SD et IQR)**.** Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable et de loi diffuse. On note Q_1 et Q_3 le premier et le troisième quartiles ($F^{\leftarrow}(1/4), F^{\leftarrow}(3/4)$, avec F fonction de répartition de P et $F^{\leftarrow}$ fonction quantile). On note $Q_2 = F^{\leftarrow}(1/2)$

Comparer les indicateurs de dispersion :

$$\mathrm{IQR} = Q_3 - Q_1, \qquad \mathbb{E}_P|X-m|, \qquad \sqrt{\mathrm{Var}_P(X)}$$

On a toujours $\mathbb{E}|X-m| \le \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$. De plus, $P(X \ge Q_3) \ge 1/4$ et $P(X \le Q_1) \ge 1/4$, donc en notant $m = Q_2$,

$$\mathbb{E}|X-m| \ge \frac{1}{4}(Q_3 - m) + \frac{1}{4}(m - Q_1) = \frac{\mathrm{IQR}}{4}.$$

Ainsi $\mathrm{IQR} \le 4\,\mathbb{E}|X-m| \le 4\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$. Il n'y a pas d'ordre universel au-delà de ces inégalités.

- Pour $X \sim \mathcal{N}(0,1)$: $\mathbb{E}|X| = \sqrt{2/\pi} \approx 0{,}80$, $\sqrt{\mathrm{Var}(X)} = 1$ et $\mathrm{IQR} = 2\Phi^{-1}(3/4) \approx 1{,}35$. Donc $\mathbb{E}|X-m| < \sqrt{\mathrm{Var}(X)} < \mathrm{IQR}$.
- Soit $R = 10$ et X de densité $1/4$ sur $[-1,1]$ et $1/(4(R-1))$ sur $[-R,-1)\cup(1,R]$. La loi est diffuse et symétrique, $Q_3 = -Q_1 = 1$, donc $\mathrm{IQR} = 2$. On calcule $\mathbb{E}|X| = 3$ et $\mathbb{E}[X^2] = 56/3$, donc $\sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{56/3} \approx 4{,}32$. Donc $\mathrm{IQR} < \mathbb{E}|X-m| < \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.

1.2 Inégalités et applications

Exercice 5 (Association)**.** Dans cet exercice, f et g sont deux fonctions croissantes bornées, X est une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Quels sont les signes possibles de

$$\mathbb{E}_P[f(X)g(X)] - \mathbb{E}_P[f(X)]\,\mathbb{E}_P[g(X)]\ .$$

La différence est toujours positive ou nulle. Soit X' une copie de X indépendante de X. Comme f et g sont croissantes, $(f(X)-f(X'))(g(X)-g(X')) \ge 0$. En développant et en utilisant l'indépendance,

$$\mathbb{E}[(f(X)-f(X'))(g(X)-g(X'))] = 2\mathbb{E}[f(X)g(X)] - 2\mathbb{E}f(X)\,\mathbb{E}g(X) \ge 0.$$

La valeur 0 est atteinte si f est constante. La valeur $\mathrm{Var}(\arctan X) > 0$ est atteinte pour $f(x) = g(x) = \arctan x$ et $X \sim \mathcal{N}(0,1)$. La différence ne peut pas être strictement négative.

Exercice 6 (À propos de la fonction Gamma)**.** La fonction Γ est définie de $]0,\infty)$ vers $]0,\infty$ par

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-t} t^{x-1}\mathrm{d}t$$

1. Verifier que $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t}t^{x-1}\mathrm{d}t$ est bien définie pour tout $x \in]0,\infty)$. Vérifier que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ pour $x > 0$ et que $\Gamma(n+1) = n!$ pour $n \in \mathbb{N}$.
2. Montre que $\ln(\Gamma) = \ln \circ \Gamma$ est convexe. Suggestion : utiliser l'inégalité de Holder.
3. Montrer que Γ est convexe.
4. Montrer que
$$\Gamma(x) = \lim_n \int_0^n t^{x-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n \mathrm{d}t$$

1. Pour $x > 0$, l'intégrande est positive. Au voisinage de 0, $\mathrm{e}^{-t}t^{x-1} \sim t^{x-1}$, intégrable puisque $x - 1 > -1$. À l'infini, la décroissance exponentielle l'emporte sur t^{x-1}. L'intégrale est donc finie, et strictement positive. Une intégration par parties ($u = t^x$, $\mathrm{d}v = \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$) donne, pour $x > 0$,
$$\Gamma(x+1) = \left[-t^x\mathrm{e}^{-t}\right]_0^\infty + x\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t = x\Gamma(x),$$
les termes de bord étant nuls. Comme $\Gamma(1) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t = 1$, on obtient $\Gamma(n+1) = n!$ par récurrence.
2. Soient $x, y > 0$ et $\theta \in (0,1)$. L'inégalité de Hölder avec les exposants $1/\theta$ et $1/(1-\theta)$ donne
$$\begin{aligned}\Gamma(\theta x + (1-\theta)y) &= \int_0^\infty \left(\mathrm{e}^{-t}t^{x-1}\right)^\theta \left(\mathrm{e}^{-t}t^{y-1}\right)^{1-\theta}\mathrm{d}t \\ &\le \Gamma(x)^\theta\,\Gamma(y)^{1-\theta}.\end{aligned}$$
En passant au logarithme, $\ln \circ \Gamma$ est convexe.
3. La fonction exp est convexe et croissante, donc $\Gamma = \exp \circ (\ln \circ \Gamma)$ est convexe.
4. Pour $t \in [0,n]$, $\ln(1-t/n) \le -t/n$, donc $(1-t/n)^n \le \mathrm{e}^{-t}$. L'intégrande $t^{x-1}(1-t/n)^n\mathbf{1}_{[0,n]}(t)$ converge simplement vers $\mathrm{e}^{-t}t^{x-1}$ et est dominée par la fonction intégrable $\mathrm{e}^{-t}t^{x-1}$. Le théorème de convergence dominée donne la limite annoncée.

Exercice 7. Montrer que si deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes et intégrables alors XY est intégrable.

Peut-on se passer de l'hypothèse d'indépendance ?

Si X et Y sont indépendantes et intégrables, $|X|$ et $|Y|$ le sont aussi, et l'indépendance donne $\mathbb{E}|XY| = \mathbb{E}|X|\,\mathbb{E}|Y| < \infty$.
L'indépendance est nécessaire à cet énoncé. Soit $c > 0$ tel que $2c\sum_{k\ge1} k^{-2}2^{-k} = 1$, et X de loi
$$P(X = 2^k) = P(X = -2^k) = \frac{c}{k^2 2^k}, \qquad k \ge 1.$$
Alors $\mathbb{E}|X| = 2c\sum_{k\ge1} k^{-2} < \infty$, mais $\mathbb{E}[X^2] = 2c\sum_{k\ge1} 2^k/k^2 = \infty$. Pour $Y = X$, les deux variables sont intégrables, XY ne l'est pas, et X n'est pas indépendante de Y.

Exercice 8. Montrer que X et Y sont indépendantes si et seulement si pour toutes fonctions mesurables bornées f et g, on a
$$\mathbb{E}\left[f(X)g(Y)\right] = \mathbb{E}f(X) \times \mathbb{E}g(Y)$$

Si X et Y sont indépendantes, l'égalité vaut pour $f = \mathbf{1}_A$ et $g = \mathbf{1}_B$, avec A, B boréliens. Elle s'étend aux fonctions étagées, puis, par convergence dominée, à toutes les fonctions mesurables bornées.
Réciproquement, l'égalité appliquée à $f = \mathbf{1}_A$ et $g = \mathbf{1}_B$ donne $P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$. Les variables X et Y sont donc indépendantes.

Exercice 9. Montrer que pour toute fonction continuement dérivable strictement croissante positive f sur $[0, \infty)$, toute variable aléatoire positive X sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$:

$$\mathbb{E}_P f(X) = \int_0^\infty f'(t) P\{X > t\} \mathrm{d}t + f(0)$$

Comme f est continûment dérivable et croissante, $f' \geq 0$. Pour $X \geq 0$,

$$f(X) - f(0) = \int_0^X f'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty f'(t)\,\mathbf{1}_{\{X>t\}}\,\mathrm{d}t.$$

Le théorème de Fubini–Tonelli, applicable car l'intégrande est positive, donne

$$\mathbb{E}[f(X)] - f(0) = \int_0^\infty f'(t)\,P\{X > t\}\,\mathrm{d}t.$$

L'hypothèse de stricte croissance n'est pas utilisée : la croissance suffit.